abs-id = 117

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le nombre $3 \times 2^3 \times 3^3$ est égal à :

☐ **a.** 6^7 ☐ **b.** 18^3 ☐ **c.** 3×6^9 ☐ **d.** $2^3 \times 3^4$

Question 1.2

L'ensemble des solutions de l'équation $(3x + 12)(8 - 4x) = 0$ est :

☐ **a.** $\{2, 4\}$ ☐ **b.** $\{-2, 4\}$ ☐ **c.** $\{-4, 2\}$ ☐ **d.** $\{-4, -2\}$

Question 1.3

Soient A et B deux événements tels que :

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}3\,; \qquad \mathrm{P}(B) = 0{,}4\,; \qquad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2.$$

La probabilité $\mathrm{P}(A \cup B)$ vaut :

☐ **a.** 0,9 ☐ **b.** 0,7 ☐ **c.** 0,5 ☐ **d.** 0,1

Question 1.4

Dans une boîte de 400 vis, il y a 0,5 % de vis défectueuses.
Le nombre de vis défectueuses dans la boîte est égal à :

☐ **a.** 2 ☐ **b.** 8 ☐ **c.** 20 ☐ **d.** 80

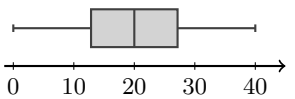
Question 1.5

Après une augmentation de 25 %, un article est vendu 100 €.
Son prix initial était :

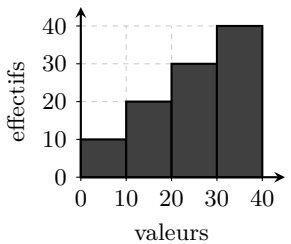
☐ **a.** 40 € ☐ **b.** 75 € ☐ **c.** 80 € ☐ **d.** 125 €

Question 1.6

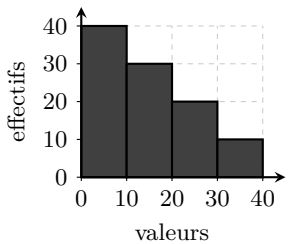
Parmi les histogrammes suivants, lequel représente la même série statistique que la boîte à moustaches ci-contre ?



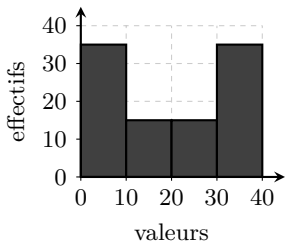
☐ **a.**



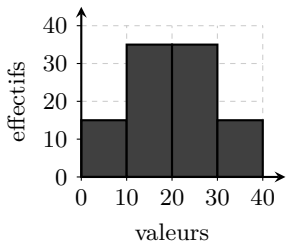
☐ **c.**



☐ **b.**



☐ **d.**



Question 1.7

Le coefficient directeur de la droite passant par A(3 ; −1) et B(−1 ; 3) est :

☐ **a.** -4 ☐ **b.** -1 ☐ **c.** 1 ☐ **d.** 4

Question 1.8

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $2x - 4 \leqslant 4x + 2$ est :

☐ **a.** $]-\infty, -3]$ ☐ **b.** $]-\infty, 3]$ ☐ **c.** $[-3, +\infty[$ ☐ **d.** $[3, +\infty[$

Question 1.9

On considère les nombres :

$$A = \frac{4}{5}, \quad B = \frac{2}{3}, \quad C = 0{,}7 \quad \text{et} \quad D = \frac{17}{20}.$$

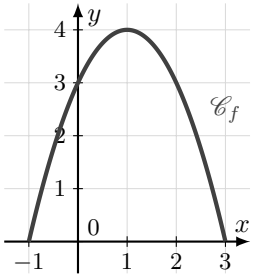
Le plus grand de ces nombres est :

☐ **a.** A ☐ **b.** B ☐ **c.** C ☐ **d.** D

Question 1.10

On a représenté ci-contre une fonction f.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?



☐ **a.** La fonction f est croissante sur $[-1, 1]$.

☐ **b.** On a $f(3) = 2$.

☐ **c.** Les antécédents de 3 par f sont 0 et 2.

☐ **d.** La fonction f est positive ou nulle sur $[-1, 1]$.

Question 1.11

Sur certaines routes anglaises, la vitesse est limitée à 50 mph.
En admettant que 1 mph = 1,6 km/h, quelle est la vitesse maximale autorisée sur ces routes en km/h ?

- ☐ **a.** 31,25 km/h
- ☐ **b.** 33 km/h
- ☐ **c.** 75 km/h
- ☐ **d.** 80 km/h

Question 1.12

Parmi les expressions suivantes, laquelle n'est pas égale à $4x^2 - 16$?

- ☐ **a.** $4(x-2)(x+2)$
- ☐ **b.** $(x+2)(4x-8)$
- ☐ **c.** $(2x-4)^2$
- ☐ **d.** $(2x-4)(2x+4)$